ERROR-CONTROL-ARQ

오류 검출·정정과 Stop-and-Wait·Go-Back-N

연관 기출 · 138-4-4, 137-3-5

한눈에 이해

잘못 온 것을 알아내는 것과 원래 값을 복원하는 것은 다르며, 복원 대신 다시 보내 달라고 할 수도 있습니다.

정의와 핵심 원리

오류 검출은 중복 정보를 통해 수신 데이터의 손상을 찾아내는 기능이고 오류 정정은 재전송 없이 일정 범위의 오류를 복원하는 기능입니다. ARQ는 검출·순서 번호·ACK·타이머와 재전송을 결합합니다.

• 패리티는 단순하지만 짝수 개 비트가 뒤집히는 오류를 놓칩니다. CRC는 생성 다항식에 대한 이진 다항식 나머지로 오류를 검출하며, 검출할 수 있는 범위는 생성 다항식과 오류 유형에 따라 달라집니다. FEC는 Hamming·Reed-Solomon·LDPC처럼 정해진 부호로 수신자가 오류를 고칠 수 있게 합니다.

• Stop-and-Wait는 프레임 하나를 보낸 뒤 ACK를 기다리고 timeout이면 재전송합니다. 교대 순서 번호로 ACK 손실 뒤의 중복을 구별합니다. 전파 지연이 긴 경로에서는 한 번에 하나라는 제약으로 이용률이 낮습니다.

• Go-Back-N은 송신 윈도우 내 여러 프레임을 연속 전송하고 누적 ACK를 사용합니다. 수신기가 다음 기대 프레임만 받아들이는 기본형에서 중간 프레임 손실 시 해당 프레임부터 뒤의 미확인 프레임을 재전송합니다. 순서 번호 공간·윈도우 크기·타이머 규칙을 명시해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
Stop-and-Wait	1개 전송 후 대기	단순·긴 RTT에서 비효율
Go-Back-N	윈도우·누적 ACK	손실 뒤 정상 프레임도 재전송
Selective Repeat	선택 재전송·버퍼	복잡도·순서 번호 공간 증가

적용 예제

이용률과 손실 복구

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 프레임 송신에 1 ms, 편도 전파에 4 ms가 걸립니다. ACK 송신 시간과 오류는 이용률 계산에서 생략합니다.

1. Stop-and-Wait의 한 주기는 1 + 2×4 = 9 ms입니다. 송신 이용률은 1/9, 약 11.1%입니다.

2. 송신 윈도우가 9프레임이면 이상적인 조건에서 송신이 끊기지 않습니다.

3. 별도 손실 예에서 Go-Back-N이 0, 1, 2, 3번 프레임을 보냈는데 1번을 잃었다고 가정합니다. 기본 수신기는 2번과 3번을 버리고 1번을 기다립니다.

4. 타이머가 만료되면 송신기는 1번부터 확인을 받지 못한 프레임을 다시 보냅니다.

결과·해석: 대역폭과 지연의 곱이 클수록 여러 프레임을 연달아 보내는 방식이 유리합니다.

전제·주의: 계산은 처리·ACK 송신·큐잉 시간을 생략했습니다. 실제 동작은 링크 규격에 따라 다릅니다.

답안 골격과 혼동 방지

검출·정정·ARQ 관계 → 두 절차 시간축 → 윈도우 비교 → 이용률 계산 → 번호·타이머 고려

- CRC를 암호학적 무결성으로 보지 않습니다.
- 누적 ACK를 프레임별 ACK와 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 오류 검출만으로 복원이 가능합니까?

2. GBN에서 정상 프레임 재전송이 생기는 이유는 무엇입니까?

3. RTT가 10배이면 정지 대기 효율은 어떻게 됩니까?

적용 기준과 근거

TCP 자료로 ARQ의 일반 원리를 대조하고 예제 계산을 직접 검산했습니다. Go-Back-N의 링크 규격과 오류정정부호 표준 원문은 확인이 남아 있습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC9293: Transmission Control Protocol - W. Eddy (ed.) / IETF; 2022-08; 확인 2026-11-05.